

23

条件付きの円順列 ～人の並び方～

(例) 両親 2人、息子 2人、娘 2人から 6人分の席がある円形のテーブルに

着席するとき、次のような並び方は何通りあるか。

- (1) 両親 2人が隣り合う (2) 両親 2人が向かい合う
(3) 男子 3人が続いて並ぶ (4) 男女が交互に並ぶ

(1) 子ども 4人と、両親 2人1組の並び方は

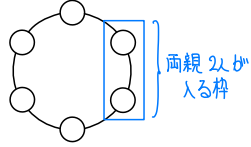
$$(5-1)! = 24 \text{ (通り)}$$

両親 2人の並び方は

$$2! = 2 \text{ (通り)}$$

よって、求める並び方の総数は

$$24 \times 2 = 48 \text{ (通り)} //$$

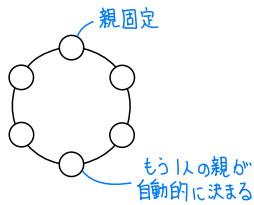


(2) 両親のうち1人を固定するともう1人の親は

向かい合う位置に自動的に決まる。

よって、求める並び方の総数は

$$4! = 24 \text{ (通り)} //$$



(3) 女子 3人と、男子 3人1組の並び方は

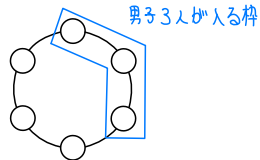
$$(4-1)! = 6 \text{ (通り)}$$

男子 3人の並び方は

$$3! = 6 \text{ (通り)}$$

よって、求める並び方の総数は

$$6 \times 6 = 36 \text{ (通り)} //$$



(4) 男子 3人の並び方は

$$(3-1)! = 2 \text{ (通り)}$$

男子 3人の間の 3か所に女子 3人を並べる方法は

$$3! = 6 \text{ (通り)}$$

よって、求める並び方の総数は

$$2 \times 6 = 12 \text{ (通り)} //$$

